

数理常用 L^AT_EX 代码速查手册

配套 main.tex 模板 · XeLaTeX 编译

2026 年 9 月 17 日

1 公式排版基础

三种基本写法: 行内公式 $E = mc^2$ 用 `$...$`; 无编号行间公式用 `\[ ... \]` 或 `equation*` 环境; 需引用的公式用 `equation` 环境配合 `\label` 与 `\eqref/(\cref)`:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (1)$$

引用: `\eqref{eq:gauss}` 得 (1) (`main.tex` 中 `\cref{eq:gauss}` 还会自动带上“式”字)。

实用技巧:

- 公式内排文字: `\text{(准静态)}`; 公式加框: `\boxed{...}`;
- 上下花括号: `\overbrace{a+b}^{n \text{ 项}}` 得 $\overbrace{a+b}^{n \text{ 项}}$, `\underbrace{a+b+\cdots}_{\text{部分和}}` 得 $\underbrace{a+b+\cdots}_{\text{部分和}}$;
- 定义等号: `a \coloneqq b` 得 $a := b$ (`mathtools`);
- 分数三兄弟: `\frac` $\frac{1}{2}$ 、`\dfrac` (行内大分数)、`\tfrac` (行间小分数); 连分数用 `\cfrac`: $\cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cdots}}$;
- 多行上下标: `\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n` 得 $\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n a_{ij}$ 。

2 希腊字母

小写 (左: 效果, 右: 代码):

α	<code>\alpha</code>	β	<code>\beta</code>	γ	<code>\gamma</code>
δ	<code>\delta</code>	ϵ	<code>\epsilon</code>	ζ	<code>\zeta</code>
η	<code>\eta</code>	θ	<code>\theta</code>	ι	<code>\iota</code>
κ	<code>\kappa</code>	λ	<code>\lambda</code>	μ	<code>\mu</code>
ν	<code>\nu</code>	ξ	<code>\xi</code>	π	<code>\pi</code>
ρ	<code>\rho</code>	σ	<code>\sigma</code>	τ	<code>\tau</code>
υ	<code>\upsilon</code>	ϕ	<code>\phi</code>	χ	<code>\chi</code>
ψ	<code>\psi</code>	ω	<code>\omega</code>	o	(无命令, 用拉丁 o)
ε	<code>\varepsilon</code>	ϑ	<code>\vartheta</code>	$\varkappa$	<code>\varkappa</code>
ϖ	<code>\varpi</code>	ϱ	<code>\varrho</code>	ς	<code>\varsigma</code>
φ	<code>\varphi</code>				

常用大写 (其余与拉丁字母同形者直接用拉丁字母, 如 A、B、E):

Γ	<code>\Gamma</code>	Δ	<code>\Delta</code>	Θ	<code>\Theta</code>
Λ	<code>\Lambda</code>	Ξ	<code>\Xi</code>	Π	<code>\Pi</code>
Σ	<code>\Sigma</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>	Φ	<code>\Phi</code>
Ψ	<code>\Psi</code>	Ω	<code>\Omega</code>	$\hbar$	<code>\hbar</code>

注: $\hbar$ 并非希腊大写字母, 因物理中常用而顺带列于表中。

3 运算符、集合与杂项符号

$\pm$	<code>\pm</code>	$\mp$	<code>\mp</code>	$\times$	<code>\times</code>
$\div$	<code>\divisionsign</code>	$\cdot$	<code>\cdot</code>	$*$	<code>\ast</code>
$\star$	<code>\star</code>	$\circ$	<code>\circ</code>	$\bullet$	<code>\bullet</code>
$\oplus$	<code>\oplus</code>	$\otimes$	<code>\otimes</code>	$\odot$	<code>\odot</code>
$\cup$	<code>\cup</code>	$\cap$	<code>\cap</code>	$\setminus$	<code>\setminus</code>
$\subset$	<code>\subset</code>	$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	$\supset$	<code>\supset</code>
$\in$	<code>\in</code>	$\notin$	<code>\notin</code>	$\ni$	<code>\ni</code>
$\emptyset$	<code>\emptyset</code>	$\varnothing$	<code>\varnothing</code>	∞	<code>\infty</code>
$\forall$	<code>\forall</code>	$\exists$	<code>\exists</code>	$\nexists$	<code>\nexists</code>
∂	<code>\partial</code>	∇	<code>\nabla</code>	$\propto$	<code>\propto</code>
ℓ	<code>\ell</code>	$\sum$	<code>\sum</code>	$\angle$	<code>\angle</code>
$\lfloor x \rfloor$	<code>\lfloor x \rfloor</code>	$\lceil x \rceil$	<code>\lceil x \rceil</code>	$\langle x \rangle$	<code>\langle x \rangle</code>
$\binom{n}{k}$	<code>\binom{n}{k}</code>	$\sqrt[n]{x}$	<code>\sqrt[n]{x}</code>	$\prod$	<code>\prod</code>

注: 原生除号 $\div$ 已被保存为 `\divisionsign` (原因见 §12); 角度用 `\ang{90}` 得 90° 。

4 关系符号、逻辑与箭头

$\leq$	<code>\le (= \leq)</code>	$\geq$	<code>\ge</code>	$\neq$	<code>\ne</code>
$\approx$	<code>\approx</code>	$\equiv$	<code>\equiv</code>	$\sim$	<code>\sim</code>
$\simeq$	<code>\simeq</code>	$\cong$	<code>\cong</code>	$\ll$	<code>\ll</code>
$\gg$	<code>\gg</code>	$\mid$	<code>\mid</code>	$\nmid$	<code>\nmid</code>
$\parallel$	<code>\parallel</code>	$\perp$	<code>\perp</code>	$\triangle$	<code>\triangle</code>
$\because$	<code>\because</code>	$\therefore$	<code>\therefore</code>	$\square$	<code>\square</code>
$\wedge (= \land)$	<code>\wedge (= \land)</code>	$\vee (= \lor)$	<code>\vee (= \lor)</code>	$\neg$	<code>\neg</code>
$\vdash$	<code>\vdash</code>	$\models$	<code>\models</code>	$\top/\bot$	<code>\top \bot</code>
$\rightarrow (= \Rightarrow)$	<code>\rightarrow (= \Rightarrow)</code>	$\longrightarrow$	<code>\longrightarrow</code>	$\mapsto$	<code>\mapsto</code>
$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>	$\Leftrightarrow$	<code>\Leftrightarrow</code>	$\iff$	<code>\iff</code>
$\Leftrightarrow$	<code>\Leftrightarrow</code>	$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>	$\Downarrow$	<code>\Downarrow</code>
$\Rrightarrow$	<code>\Rrightarrow</code>	$\xrightarrow{\text{加热}}$	<code>\xrightarrow{\text{加热}}</code>	$\overrightarrow{AB}$	<code>\overrightarrow{AB}</code>

5 修饰符号与数学字体

$\hat{x}$	<code>\hat{x}</code>	$\widehat{xy}$	<code>\widehat{xy}</code>	$\check{x}$	<code>\check{x}</code>
$\tilde{x}$	<code>\tilde{x}</code>	$\widetilde{xy}$	<code>\widetilde{xy}</code>	$\breve{x}$	<code>\breve{x}</code>
$\bar{x}$	<code>\bar{x}</code>	$\vec{x}$	<code>\vec{x}</code>	$\overline{xy}$	<code>\overline{xy}</code>
$\dot{x}$	<code>\dot{x}</code>	$\ddot{x}$	<code>\ddot{x}</code>	$\mathring{x}$	<code>\mathring{x}</code>
$\mathbb{R}$	<code>\mathbb{R}</code>	$\mathcal{F}$	<code>\mathcal{F}</code>	$\mathcal{L}$	<code>\mathscr{L}</code>
$\mathbf{v}$	<code>\mathbf{v}</code>	$\boldsymbol{v} / \boldsymbol{\sigma}$	<code>\bm{v}, \bm{\sigma}</code>	d	<code>\mathrm{d}</code>
$\mathbf{A}$	<code>\mathsf{A}</code>	$\mathfrak{g}$	<code>\mathfrak{g}</code>	$\underline{x}$	<code>\underline{x}</code>

$\mathbf{v}$ 为直立粗体 (多用于矩阵), $\boldsymbol{v}$ 为粗斜体 (多用于矢量/张量, 对希腊字母同样有效)。

6 微积分与级数

极限与导数 (physics 宏包记号):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e, \quad \frac{df}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

```
\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \mathrm{e}
\mathrm{d}v{f}{x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}
\mathrm{d}v[2]{y}{x}      % 二阶导数(另附)
\mathrm{p}dv{f}{x}      % 偏导
\mathrm{p}dv{f}{x}{y}   % 混合偏导
\mathrm{d}d{f} = \mathrm{p}dv{f}{x} \mathrm{d}d{x} + \mathrm{p}dv{f}{y} \mathrm{d}d{y} % 全微分(另附)
```

求导法则:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}, \quad (uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

积分:

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a), \quad \int u dv = uv - \int v du, \quad \int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}, \quad \iint_D f dA, \quad \iiint_V \rho dV, \quad \frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f dt = f(b(x))b'(x) - f(a(x))a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f}{\partial x} dt.$$

```
\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} % 环路/二重/三重积分
\int_a^b f \mathrm{d}d{x} % 定积分与无穷限
\mathrm{d}v{x} % 单独的 d/dx 算子
```

三大积分定理 (记号: $d\mathbf{A} = \hat{\mathbf{n}} dA$):

$$\begin{aligned} \oint_{\partial D} (L dx + M dy) &= \iint_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial L}{\partial y} \right) dA && \text{格林公式,} \\ \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{A} && \text{斯托克斯公式,} \\ \iiint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} &= \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV && \text{高斯散度定理.} \end{aligned} \quad (2)$$

常用级数与展开 (均在收敛域内):

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (|x| < 1), \quad (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (|x| < 1),$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \quad (|x| < 1).$$

泰勒公式 (ξ 介于 a 与 x 之间):

$$f(x) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!} (x-a)^{N+1}.$$

几类重要积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt \quad (\operatorname{Re} z > 0),$$

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \quad \Gamma(n+1) = n!, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \ln N! = N \ln N - N + O(\ln N).$$

(末式为斯特林公式; 物理中常用 $\ln N! \approx N \ln N - N$.)

傅里叶变换 (对称约定) 与帕塞瓦尔恒等式:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega, \quad \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega.$$

渐近记号: $f = O(g)$ (同阶或更小), $f = o(g)$ (高阶小), $f \sim g$ (等价), 例如 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} \quad (x \rightarrow 0)$.

7 线性代数

矩阵环境 (定界符不同): $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array} \right| = ad - bc \quad \left\{ \begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array} \right\}.$

```
\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} % 圆括号
\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} % 方括号
\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} % 竖线(行列式)
\begin{Bmatrix} a & b \\ c & d \end{Bmatrix} % 花括号
行间省略号: \cdots \quad \vdots \quad \ddots ; 行内小矩阵: \smallmatrix 环境
```

含省略号的一般矩阵与增广矩阵 (array 环境自己画竖线):

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array} \right].$$

常用记号:

$$A^T \text{ (转置)}, \quad A^\dagger \text{ (共轭转置)}, \quad A^{-1} \text{ (逆)}, \quad \det A \text{ (行列式)}, \quad \operatorname{tr} A = \sum_i a_{ii}, \quad \|\mathbf{v}\|_2, \quad \|A\|_F.$$

代码: T 、 $\mathsf{\dagger}$ 、 $\det$ 、 tr 、 tr 、 $\mathsf{norm}\{v\}_2$ (physics)、 $\mathsf{abs}\{\dots\}$ 。

特征值与对角化:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}, \quad \det(\lambda I - A) = 0, \quad A = PDP^{-1}, \quad A_{\text{对称}} = Q\Lambda Q^T, \quad \operatorname{rank} A + \dim \ker A = n.$$

复数记号: $z = a + bi$, $|z|^2 = z\bar{z}$, $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, 欧拉公式逆用得 $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$.

张量与指标记号 (爱因斯坦求和约定, 重复指标求和):

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad \epsilon_{123} = 1 \text{ (全反对称)}, \quad \epsilon_{ijk}\epsilon_{lmk} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl},$$

$$T = T_{ij} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j, \quad (\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i = \epsilon_{ijk} a_j b_k.$$

8 概率统计

基本公式:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) = \sum_i P(B|A_i)P(A_i), \quad P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_j P(B|A_j)P(A_j)}.$$

(末式为贝叶斯公式; \mid 竖线两侧间距正确, 优于直接打 |。)

数字特征: 期望 $\mathbb{E}\{X\}$ 得 $\langle X \rangle = \sum_x xp(x)$;

$$\text{Var}(X) = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2, \quad \text{Cov}(X, Y) = \langle XY \rangle - \langle X \rangle \langle Y \rangle, \quad \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

$X \perp Y$ (独立) 时 $P(AB) = P(A)P(B)$, 且 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ (反之不成立)。

常用分布:

$$\text{二项 } B(n, p): \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad \langle X \rangle = np, \quad \text{Var} = np(1-p);$$

$$\text{泊松 } \text{Pois}(\lambda): \quad P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad \langle X \rangle = \text{Var}(X) = \lambda;$$

$$\text{指数}: \quad f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad (x \geq 0), \quad \langle X \rangle = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var} = \frac{1}{\lambda^2};$$

$$\text{正态 } N(\mu, \sigma^2): \quad f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

极限定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) = 0 \quad (\text{弱大数定律}), \quad \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1) \quad (\text{中心极限定理}).$$

(箭头上标注 d 的写法: `\xrightarrow{d}` 或 `\overset{d}{\longrightarrow}`; 本式中的留白版本为 `\xrightarrow{\ d }`。)

切比雪夫不等式: $P(|X - \langle X \rangle| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$ 。

9 物理专题

矢量与场算子 (physics 宏包; $\hat{\mathbf{n}}$ 为单位向量):

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \nabla\psi = \text{grad}\psi, \quad \nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{泊松方程}).$$

<code>\vb{E}</code>	% 粗体矢量(无箭头)	<code>\va{E}</code>	% 箭头矢量		
<code>\vu{n}</code>	% 单位向量(帽)	<code>\vdot</code>	<code>\cross</code> % 点乘 叉乘		
<code>\grad \psi</code>	% 梯度	<code>\div \vb{E}</code>	% 散度	<code>\curl \vb{B}</code>	% 旋度
<code>\laplacian</code>	% 拉普拉斯算子 (∇^2 的平方)				

麦克斯韦方程组 (微分形式, SI 制):

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned} \quad (3)$$

积分形式 (对应地): $\iint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0$, $\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$ 等, 结合 (2) 的三大定理即可互推。

量子力学:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi, \quad \hat{H}\psi = E\psi, \quad [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar, \quad \sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2},$$

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \quad (\text{无限深势阱}), \quad E_n = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega \quad (\text{谐振子}), \quad \langle \hat{H} \rangle = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle.$$

<code>\comm{\hat{x}}{\hat{p}}</code>	% 对易子 $[x,p]$ (physics 提供)
<code>\acomm{A}{B}</code>	% 反对易子 $\{A,B\}$
<code>\bra{\phi} \ket{\psi} \braket{\phi \psi}</code>	% 狄拉克符号
<code>\mel{a}{A}{b}</code>	% 矩阵元 $\langle a A b\rangle$
<code>\ev{\hat{H}}</code> 或 <code>\ev{\hat{H}}{\psi}</code>	% 期望值
<code>\fdv{F[f]}{f(x)}</code>	% 泛函导数

分析力学:

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0 \text{ (欧拉-拉格朗日方程), } H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L, \quad \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

狭义相对论 ($\beta = v/c$):

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad \Delta t = \gamma \Delta \tau, \quad L = \frac{L_0}{\gamma}, \quad E = \gamma mc^2, \quad \mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}, \quad E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2.$$

(无质量粒子 $m = 0$ 时 $E = pc$; $\Delta \tau$ 为固有时, L_0 为固有长度。)

热学与统计物理:

$$pV = Nk_B T, \quad dU = T dS - p dV, \quad S = k_B \ln \Omega, \quad Z = \sum_i g_i e^{-E_i/k_B T}, \quad U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}, \quad F = -k_B T \ln Z,$$

其中 $\beta = 1/k_B T$ (Z 为配分函数, g_i 为能级简并度)。

$$\frac{dN}{dv} = 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) \quad (\text{麦克斯韦速率分布}).$$

单位与数值 (siunitx):

- 数值 + 单位: `\qty{9.81}{m/s^2}` 得 9.81 m/s^2 ; `\qty{6.626e-34}{J.s}` 得 $6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$;
- 纯数值 (自动千分位): `\num{299792458}` 得 $299\,792\,458$;
- 纯单位: `\unit{kg.m/s}` 得 kg m/s ;
- 角度: `\ang{90}` 得 90° ;
- 不确定度: `\qty{9.8 +- 0.1}{m/s^2}` 默认得紧凑式 $9.8(1) \text{ m/s}^2$;
- 加选项 `[separate-uncertainty=true]` 用 $\pm$ 分隔:
`\qty[separate-uncertainty=true]{9.8 +- 0.1}{m/s^2}` 得 $(9.8 \pm 0.1) \text{ m/s}^2$.

10 多行公式环境速查

环境	用途
<code>align / align*</code>	多行对齐, & 指定对齐点, \\ 换行
<code>gather / gather*</code>	多行居中, 无对齐点
<code>split</code>	长公式拆行 (须外套 <code>equation</code>), 整体单编号
<code>multline</code>	首行左对齐、末行右对齐的长公式
<code>cases</code>	分段函数 / 分类讨论
<code>subequations</code>	编号 (1a) (1b) 型子公式
<code>aligned / gathered</code>	行内/表格中嵌套的多行公式

`align` 完整示例 (含编号控制):

```
\begin{align}
&\int_0^\infty e^{-x^2} dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^\infty t^{-1/2} e^{-t} dt \quad \text{\notag} \\
&= \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}
\end{align}
% \notag 或 \nonumber 取消本行编号；整块不编号用 align*
```

11 定理环境与交叉引用 (main.tex 已配置)

main.tex 导言区已定义 8 种环境, 正文直接使用:

```
\begin{theorem}[可选标题]\label{thm:xxx}
... 定理内容 ...
\end{theorem}
\begin{proof}
... 证明过程 ... (自动加证毕符号；末行是公式时用 \qedhere)
\end{proof}
```

可用环境: `theorem` 定理、`lemma` 引理、`corollary` 推论、`proposition` 命题、`definition` 定义、`example` 例、`problem` 习题、`remark` 注 (不编号), 另有 `solution` 解 (不编号)。前六种 (定理至例) 共用同一编号, 习题单独编号, 均按 (节.序号) 分层。

交叉引用: 先 `\label{eq:xxx}/\label{thm:xxx}`, 再 `\cref{eq:xxx}` (自动带“式/定理”等前缀), 或传统 `\eqref/\ref`; 新增/删除公式后需再编译一遍更新编号。

12 已知冲突与排坑清单

1. **physics 与 siunitx 的 \qty 冲突:** 两包都定义 `\qty`; 同时加载时 `siunitx` 会主动让位, 导致 `\qty{数}{单位}` 失效。本套模板采用 `siunitx` 官方方案, 在导言区加 `\AtBeginDocument{\RenewCommandCopy\qty\SI}`, 使 `\qty{9.8}{m/s^2}` 恢复正常。此时 `physics` 的 `\qty(...)` 自动定界语法不可用, 请改用 `\left(...\right)`。
2. **\div 被 physics 重定义为“散度”:** 原除号 $\div$ 已在加载前保存为 `\divisionsign` (即 $a \div b$)。
3. **\Re 与 \Im 被 physics 重定义为 $\operatorname{Re}(z)$ 、 $\operatorname{Im}(z)$ 算符形式** (`physics` 已将原定义保存为 `\real` 与 `\imaginary`; 原字形亦可用 `\mathfrak{R}` 得到)。
4. **乘号与字母:** 乘号 $\times$ 用 `\times`, 不要打字母 x; 点乘用 `\cdot`, 叉乘用 `\cross` 或 `\times`。
5. **粗体:** `\mathbf{v}` 不作用于希腊字母且为直立体; 矢量/张量建议用 `\bm{v}`、`\bm{\sigma}`。
6. **\verb 分隔符:** `\verb` 后的分隔字符不能出现在代码内, 如 `\braket{\phi|\psi}` 含竖线, 须换用 `!` 等作分隔符。
7. **编号与引用:** 目录、公式编号、交叉引用需要编译两遍才稳定; `latexmk` 或 VS Code 的 `LaTeX Workshop` 会自动处理。
8. **中文排版:** 中西文间距由 `ctex` 自动处理, 无需手动加空格; 正文用半角标点加空格或全角标点皆可, 全文统一即可 (本模板统一用半角逗号加空格); 公式内用半角标点, 必要时以 `\,` 微调间距。

13 延伸资源

- 本机文档: 终端运行 `texdoc ctex`、`texdoc physics`、`texdoc siunitx`、`texdoc lshort-zh-cn` (中文入门小册子);
- 宏包仓库: <https://ctan.org> (搜索宏包名);
- 在线编辑: <https://overleaf.com/learn> (LaTeX 与数学排版教程)。